

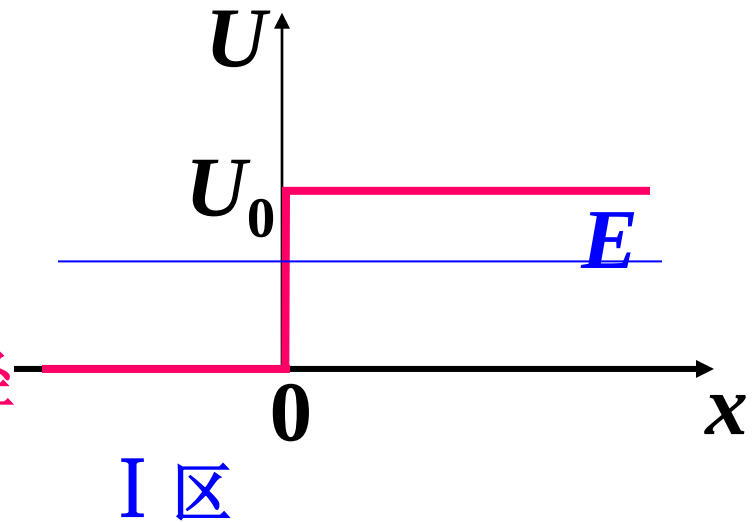
§ 3.2.2 势垒贯穿

(Barrier penetration)

粒子遇到势垒 $U = U_0$,

$$U(x) = \begin{cases} 0 & (x < 0) \\ U_0 & (x > 0) \end{cases}$$

粒子能量 $E < U_0$, 在 $x < 0$ 区, 经典力学认为它是不能越过 U_0 势垒。



由量子力学: I 区:

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} E \psi = 0$$

$$\text{令 } k_1^2 = \frac{2m}{\hbar^2} E$$

$$\psi_1 = A e^{ik_1 x} + B e^{-ik_1 x} \quad \text{入射波} \quad \text{反射波}$$

$$\Psi_1(x, t) = \psi_1(x) e^{-i\frac{E}{\hbar}t} = A e^{-i\left(\frac{E}{\hbar}t - k_1 x\right)} + B e^{-i\left(\frac{E}{\hbar}t + k_1 x\right)}$$

II 区: $\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}(E - U_0)\psi = 0$

令 $k_2^2 = \frac{2m}{\hbar^2}(U_0 - E)$

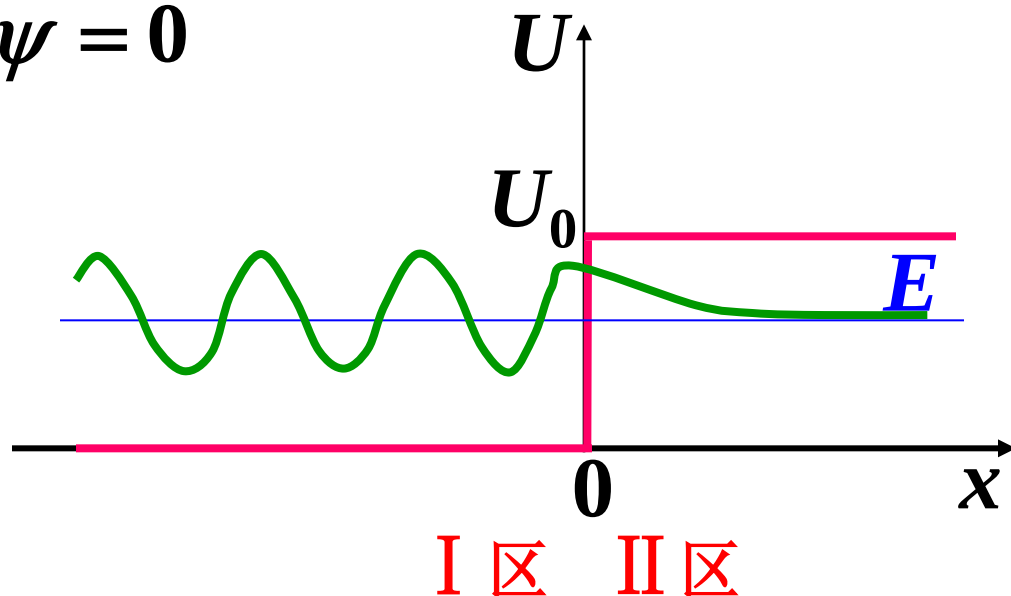
$\psi_2 = Ce^{-k_2x} + De^{k_2x}$

“有限”要求 $D = 0$,

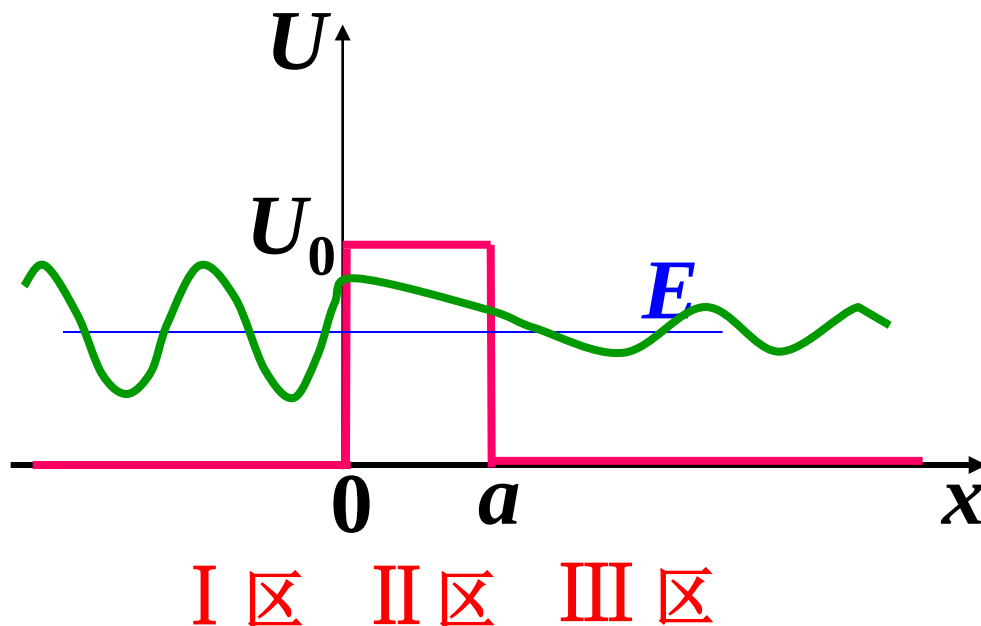
$(E < U_0, \text{衰减解})$

$\psi_2 = Ce^{-k_2x}$

粒子仍有可能在 II 区出现!!



如果势能曲线如图所示，
有一个“**方势垒**”。



可见，原来在 **I** 区的粒子也可以在势垒的另一边 **III** 区出现！

这称为“量子隧道效应”。

隧道效应已经被实验完全证实。 α 粒子从放射性核中放出就是隧道效应的例子，黑洞的量子蒸发、热核反应也是隧道效应的结果。隧道效应的重要应用是**扫描隧道显微镜 (STM)**。

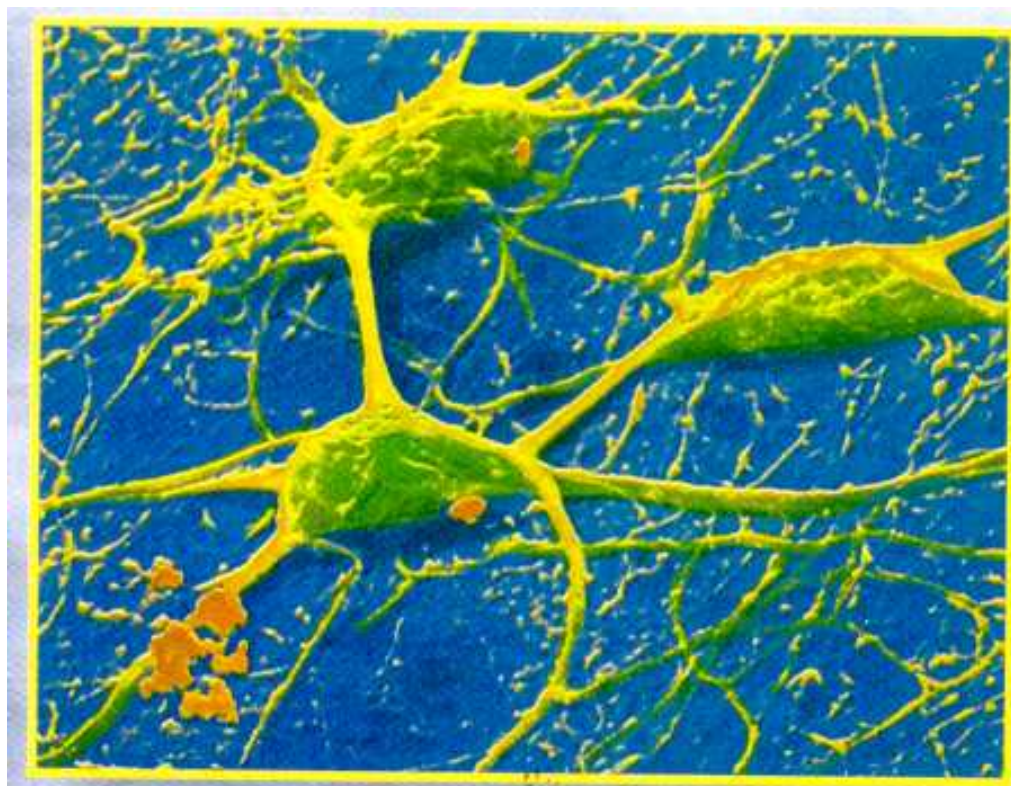
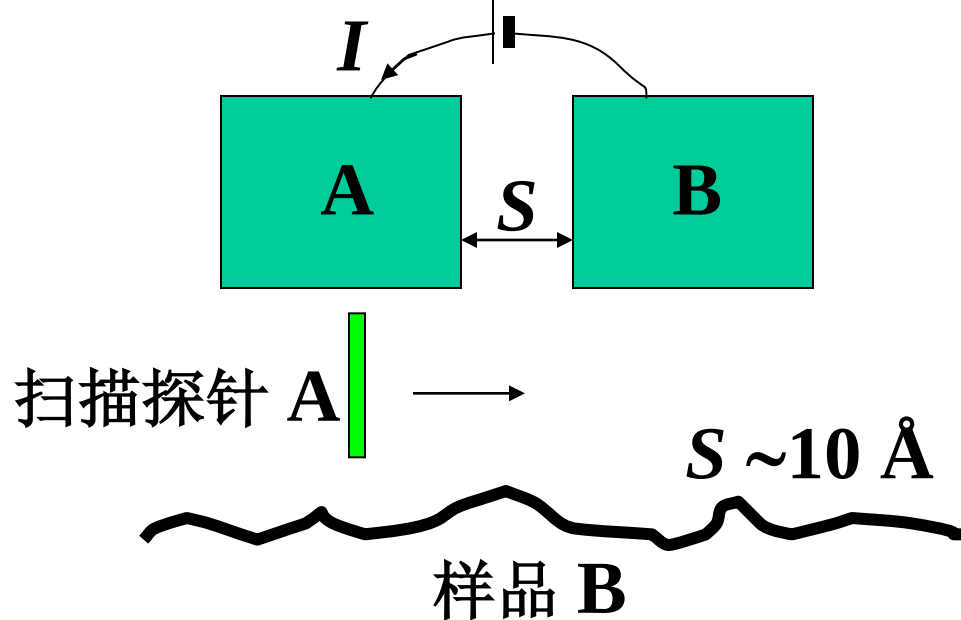
STM (Scanning Tunneling Microscope)

是观察固体表面原子情况的超高倍显微镜。

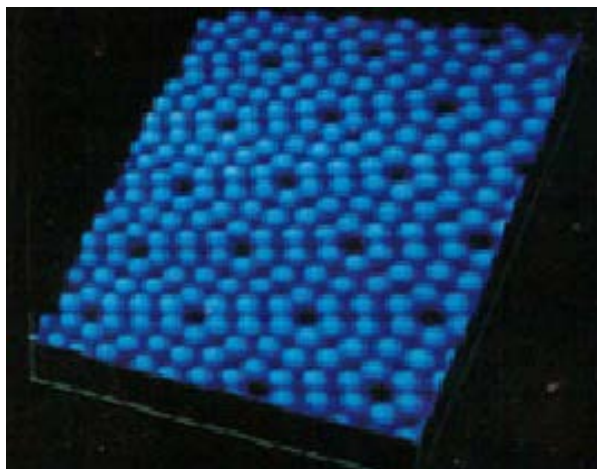
原理：

隧道电流 I 与样品和针尖间的距离 S 关系极为敏感。

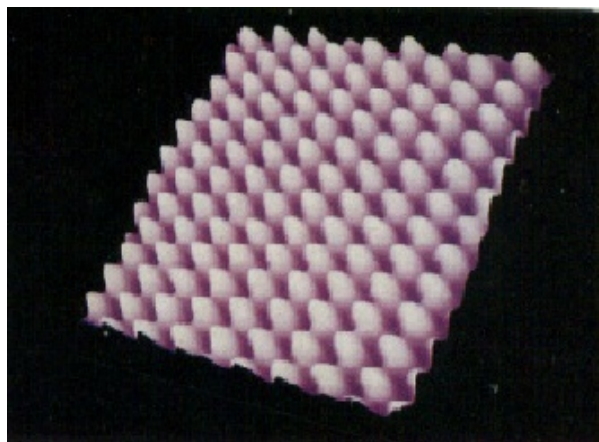
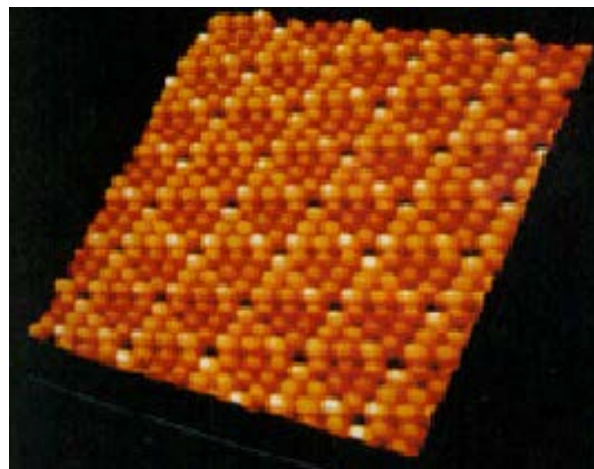
由于这一贡献，**宾尼格、罗赫尔和鲁斯卡**三人分享了1986 年度的诺贝尔物理奖。



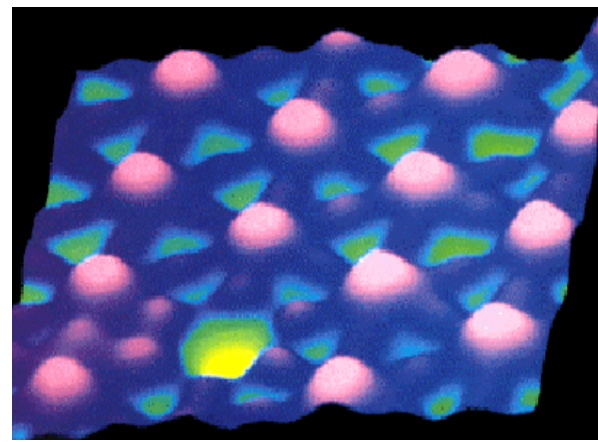
硅表面 7×7 重构图



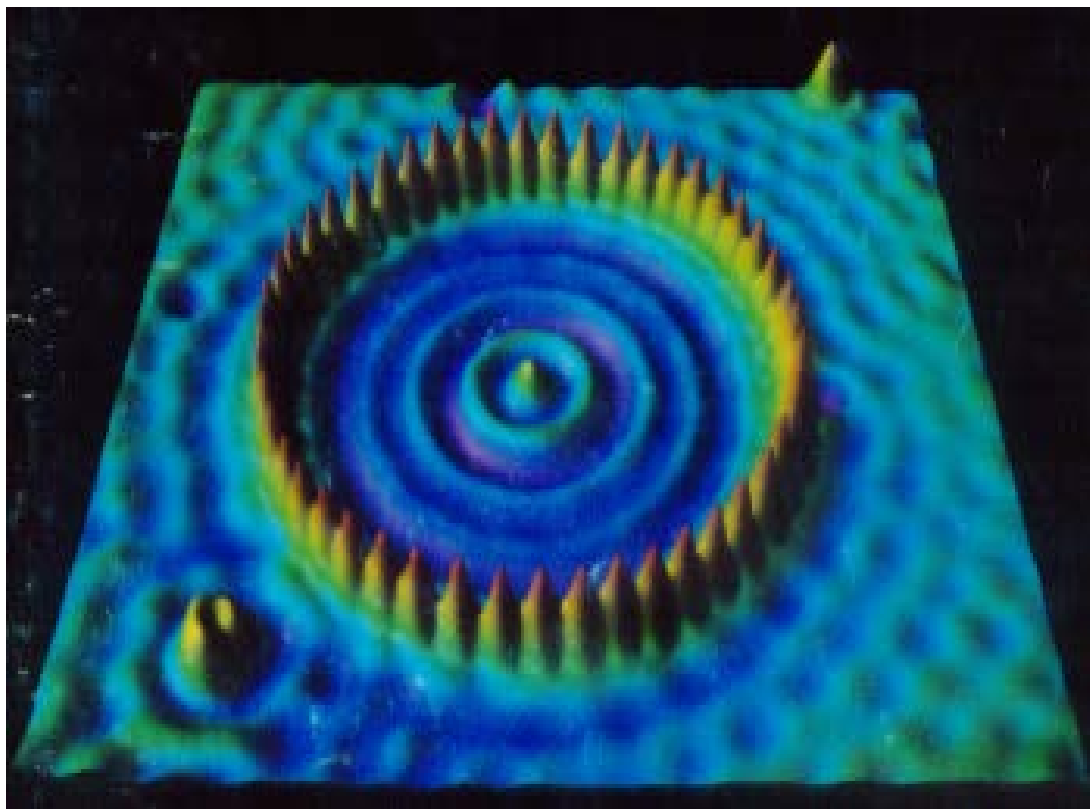
硅表面硅原子的排列图



砷化镓表面砷原子的排列



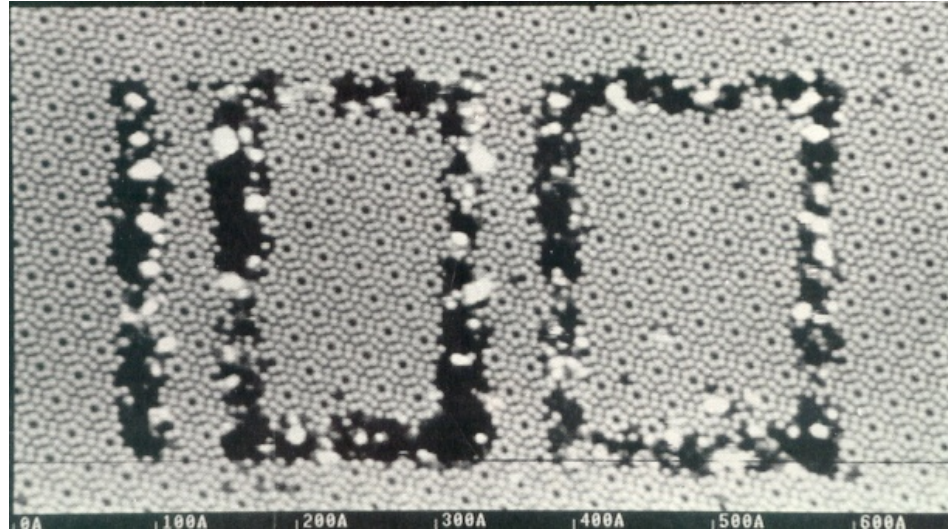
碘原子在铂晶体上的吸附



1933年，科罗米等在铜表面用扫描隧道显微镜针尖的操作，移动48个 Fe 原子组成“量子围栏”，围栏中的电子形成驻波。

移动分子实验的成功，表明人们朝着用单一原子和小分子构成新分子的目标又前进了一步，其内在意义目前尚无法估量。

原子操纵



1994年初，中国科学院真空物理实验室的研究人员成功地利用一种新的表面原子操纵方法，通过STM 在硅单晶表面上直接提走硅原子，形成平均宽度为2纳米(3至4个原子)的线条。从STM获得的照片上可以清晰地看到由这些线条形成的“100”字样和硅原子晶格整齐排列的背景。

前两人是**扫描隧穿显微镜**的直接发明者，
第三人是 1932 年**电子显微镜**的发明者，
这里是为了追朔他的功劳。



宾尼格



罗赫尔



鲁斯卡

小结

在势能有限的情况下，微观粒子可以穿过势垒到达另一侧，称为“隧道效应”。